

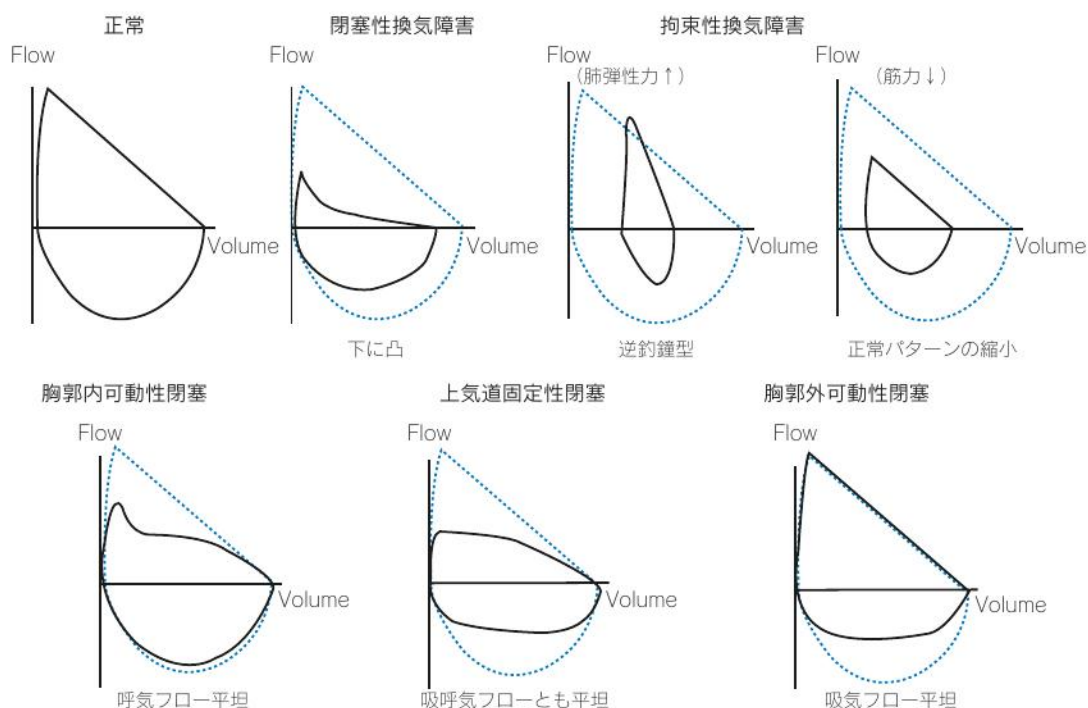


図4 正常および肺疾患におけるフローボリューム曲線の典型的なパターン

以内) ことや再現性として、FVC、FEV<sub>1</sub>ともに、最良の2回の測定値差が0.2L以内であることなどが条件として示されている<sup>5)</sup>。再現性の確認のため最低3回測定すること、また、患者の疲労に配慮して一度の検査での測定は最大8回までとする。

### 3 検査指標

フローボリューム曲線パターン、最大呼気流速(ピークフロー)、 $\dot{V}_{50}$  (50%肺活量時の呼気流速)、 $\dot{V}_{25}$  値 (25%肺活量時の呼気流速)、 $\dot{V}_{50}/\dot{V}_{25}$ 、MMEF (最大中間呼気速度: 25%肺活量時と75%肺活量時の間の平均速度、FEF<sub>25-75%</sub>とも呼ぶ)、FVCなどである。

### 4 結果の解釈

フローボリューム曲線パターンから、末梢気道病変 (small airway disease)、閉塞性換気障害、拘束性換気障害、上気道病態などの評価が可能である (図4)。

## 4

### 抵抗 resistance

#### 到達目標

- ◆ 気道および呼吸抵抗の測定原理と方法を説明し結果を解釈できる
- ◆ 広域周波オシレーション法について理解し、結果を解釈できる

### 1 抵抗の概念

換気の気流量は、呼吸筋力と抵抗・弾性・慣性などの力学的要因によって決まる。このうち、抵抗は、空気抵抗や組織の摩擦などに起因し、常に換気気流と逆方向に働く。呼吸筋のエネルギーは気流を生じさせるが、一部は抵抗によって熱エネルギーなどとして発散し失われる。

抵抗のうち、気道部分の抵抗を気道抵抗 (Raw) と呼ぶ (図5)。Rawは体プレチスモグラフ法によって測定できる。気道に加えて肺胞や臓側胸膜などの肺の組織抵抗まで加えた抵抗を肺抵抗 (RL), またさらに胸郭部分を加えて呼吸器系全体の抵抗は呼吸抵抗 (Rrs) と表記する。前者は食道バルーン法、後者は強制オシレーション法で測定する。気道阻止法による抵抗 (Rint) はRawの一種でその簡易指標と考えられ